

Ringkasan Paper

Unveiling the anti-obesity potential of Kemuning (*Murraya paniculata*): A network pharmacology approach

Peningkatan obesitas di tingkat global menjadi salah satu masalah kesehatan utama. Obesitas berkontribusi terhadap berbagai penyakit metabolik dan kardiovaskular. Perkembangan obesitas berkaitan dengan disfungsi jaringan adiposa akibat akumulasi lemak berlebih. *Murraya paniculata* berpotensi sebagai terapi alami dilaporkan memiliki aktivitas antiobesitas. Namun terkait dengan mekanisme molekuler, senyawa aktif, serta interaksi dengan protein target yang mendasari efek tersebut belum dijelaskan secara menyeluruh sehingga memerlukan penelitian lanjut.

Tujuan studi ini adalah mengidentifikasi senyawa bioaktif *Murraya paniculata*, memprediksi protein target terkait obesitas menggunakan network pharmacology, serta memvalidasi mekanisme kerjanya melalui molecular docking, molecular dynamics simulation, dan uji in vitro.

Penelitian diawali dengan identifikasi senyawa metabolit pada *Murraya paniculata* menggunakan analisis metabolomik (LC-MS/MS). Kemudian dilakukan prediksi protein target obesitas melalui network pharmacology diikuti penyusunan protein-protein interaction (PPI) dan seleksi protein target menggunakan metode skyline query. Target yang diperoleh dianalisis melalui *Gene Ontology* (GO) dan jalur KEGG divalidasi menggunakan molecular docking dan molecular dynamics simulation. Terakhir, aktivitas antiobesitas ekstrak *Murraya paniculata* dikonfirmasi melalui uji in vitro pada sel preadiposit 3T3-L1 untuk mengevaluasi diferensiasi adiposit dan akumulasi lipid.

Target obesitas dari OMIM (114 target) dan STITCH (64 target, 152 interaksi dari 76 senyawa aktif *M. paniculata*) digabungkan menjadi jaringan PPI berisi 1332 protein dan 5196 interaksi. Melalui teknik skyline query dengan algoritma block-nested loop (BNL), teridentifikasi 3 protein target dominan: EP300, PPARG, dan PPARGC1A, yang berperan dalam diferensiasi sel lemak, homeostasis glukosa, dan termogenesis. Profiling LC-MS daun *M. paniculata* mengungkap 16 senyawa aktif, 10 di antaranya lolos seleksi drug-likeness/ADME untuk docking. Molecular docking menunjukkan afinitas ikatan terbaik pada senyawa (1R,9S)-5-[(E)-2-(4-Chlorophenyl)vinyl]-11-(5-pyrimidinylcarbonyl)-7,11-diazatricyclo[7.3.1.0^{2,7}]trideca-2,4-dien-6-one terhadap PPARG (-8,8 kkal/mol) dan EP300 (-8,7 kkal/mol), diikuti alpha-lapachone dan trans-3-indoleacrylic acid. Simulasi molecular dynamics 100 ns menunjukkan stabilitas terbaik pada kompleks PPARG-trans-3-indoleacrylic acid (RMSD rata-rata 0,99 Å), lebih rendah dari ligan native BRL (2,02 Å). Secara in vitro, ekstrak etanol *M. paniculata* (mulai konsentrasi 62,5 µg/ml untuk PPARG dan 15,625 µg/ml untuk EP300) terbukti menurunkan ekspresi gen PPARG dan EP300 secara signifikan pada adiposit 3T3-L1, mengindikasikan penghambatan diferensiasi dan maturasi adiposit.

Kelebihan penelitian adalah integrasi komprehensif antara network pharmacology (skyline query dengan algoritma BNL), molecular docking, molecular dynamics, dan validasi in vitro, sehingga prediksi target komputasi memiliki dukungan eksperimental. Penggunaan multi-database (OMIM, STITCH, IJAH) memperkuat kemanfaatan identifikasi target. Keterbatasannya, validasi in vitro hanya menguji ekstrak etanol mentah pada tingkat ekspresi mRNA PPARG dan EP300, tanpa menguji senyawa tunggal dengan afinitas docking tertinggi (seperti senyawa diazatricyclo) atau target PPARGC1A yang diidentifikasi. Penelitian belum divalidasi pada model in vivo ditingkat protein/fungsional sehingga potensi anti-obesitas *M. paniculata* belum sepenuhnya terkonfirmasi secara fisiologis.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan potensi *Muraya paniculata* (Kemuning) sebagai agen antiobesitas melalui mekanisme multi-target yaitu EP300, PPARG, dan PPARGC1A, yang berperan dalam diferensiasi adiposit dan homeostasis energi. Kombinasi network pharmacology dengan skyline query, molecular docking, molecular dynamics, dan validasi in vitro membuktikan senyawa aktif kemuning mampu berikatan stabil dengan target obesitas serta menekan ekspresi gen PPARG dan EP300 pada adiposit 3T3-L1. Pendekatan integratif in silico–in vitro efektif mengungkap mekanisme aksi herbal secara sistematis dan efisien, sebagai landasan sebelum pengembangan menuju uji in vivo dan klinis.

Methods and result ilustrasion

